

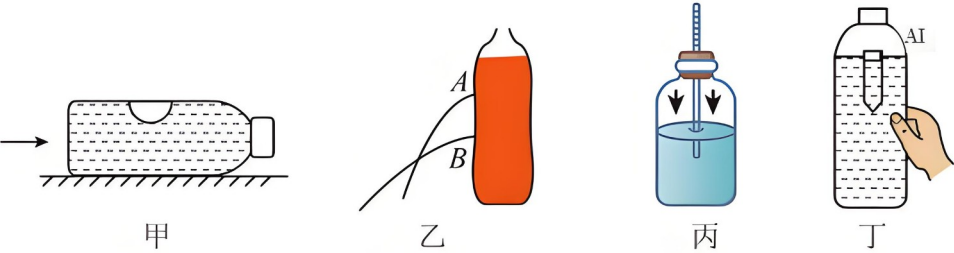
水瓶穿孔实验的分析

广州番禺王耀强

一、问题：

1、如下题的最后一空

生活中处处有物理。小明利用器材做了如下几个有趣的实验：



(1) 如图甲所示，矿泉水瓶装水，接近装满时留一小气泡，在瓶中间画一个十字标记。把它平放在检查面上，若气泡在十字处说明被检查面是 ① 的；用手沿箭头方向猛推一下瓶子，气泡将 ② （选填“向左运动”、“向右运动”或“保持静止状态”）。

(2) 如图乙一开口的矿泉水瓶侧壁 A、B 处各扎一个小孔，用橡皮塞塞住，给瓶里充满水，将瓶放在足够高的桌面上，然后把橡皮塞同时拔出，可以看到从不同的孔向外喷水的水平射程不同，从而说明了液体内部压强与 ③ 有关。如果充满水后将瓶盖盖紧再将橡皮塞同时拔出，看到的现象会是 ④ 。

- A.都出水 B.都不出水 C. A孔不出水， B孔出水 D. A孔出水， B孔不出水

咋眼看上去，我以为是选B，结果答案是C！

有老师立马做了实验，如下图，A孔处往内进气泡，B孔处往外射出水流。



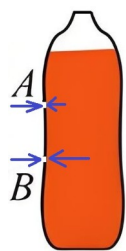
2、分析：这类问题必须考虑**流体压强的传递与叠加，即气压与液压的传递与叠加**。

比较A孔内外的压强大小：内部压强 $p_{A内}=p_{内}+\rho h_{Ag}$ （为瓶子内部气体压强），小于外部的大气压强。

比较B孔内外的压强大小：内部压强 $p_{B内}=p_{大气}+\rho h_{ABg}$ （ h_{AB} 为AB间的深度差），所以内部压强大于外部大气压强。

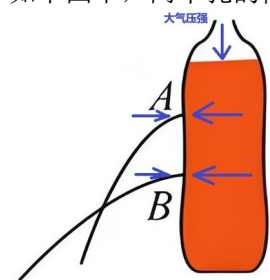
说明：其中的 $p_{大气}$ 是由A孔处外部的大气压强“**传递并叠加**”到B孔内部压强中。

所以出现如实验所显示的结果。



3、其实，打开瓶盖时，两个孔都往外流水，真要完整的分析，也是要考虑上流体压强的传递与叠加。

如下图中，两个孔的内部压强都是等于 $p_{大气}+\rho hg$ ，所以都等于外部的大气压强。



4、其实，瓶盖盖紧后A孔开口，在本质上与瓶盖开口是一样的。

区别只是一个是在瓶子侧面开口，另一个是在瓶子顶部开口而已。

5、拓展一下：瓶盖盖紧后，在侧面不同高度的位置开3个小孔呢？

二、教材的改进：

1、旧版教材，有老师看着下图跟学生说：由于下方小孔射出的水“更远”，说明压强更大。

其实不应该从水流射出的“距离”来判断压强的大小，而应该从水流的“速度”或水流曲线是“平直”一些还是“弯曲”一些来看。

因为当小孔位置很低的时候，水流反而是射得很近的。我们知道，当出射高度不同，水流落地时间就不同，也就是水流在空中飞行时间不一样。

如图9.2-1，液体能从容器侧壁的孔中喷出，说明液体对侧面有压强；喷泉中的水柱能向上喷出，说明液体内部向上也有压强。由于液体具有流动性，液体内向各个方向都有压强。

液体内部压强的大小有什么特点呢？

图9.2-2是测量液体内部压强的仪器。如果液体内部存在压强，放在液体里的薄膜就会发生形变，U形管左右两侧液面就会产生高度差，高度差的大小反映了薄膜所受压强的大小。



图9.2-1 液体从容器侧壁的孔中喷出

2、新教材改进如下，换成只有“一个”孔，观察先后的变化。
这样的实验配图以及陈述，可以在一定程度上避免有老师出现上述的错误讲解。

液体压强的特点

如图9.2-1所示，液体能从容器侧壁的孔中喷出，说明液体对侧壁有压强；喷泉中的水柱能向上喷出，说明液体内部向上也有压强。由于液体具有流动性，液体内向各个方向都有压强。液体内部压强的大小有什么特点呢？

由图9.2-1的实验可以看到，随着液体的喷出，容器中液面的高度逐渐下降，从容器侧壁孔中喷出的液体射得越来越近，由此想到液体压强的大小可能与深度有关；同样的两个容器，分别装满水和酒精，水比酒精重，所以水比酒精对容器底部的压强更大，由此想到液体压强的大小可能与液体的密度有关。



图9.2-1 液体从容器侧壁的孔中喷出

知乎主页：<https://www.zhihu.com/people/sciman/columns>
公众号：sciman 逸居
“初中物理教研” Q 群：323728546